复旦数学资料汇编

Sobolev 空间

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 Sobolev 空间 **1**

1.1 试卷: Sobolev 空间 1

第一章　Sobolev 空间

1.1　试卷: Sobolev 空间

原网页

2024 秋

(注: 以下定理，例子，引理出自 Robert A. Adams and J.F. Fournier's *Sobolev Spaces*, Pure and Applied Mathematics Vol.140, Academic Press, 2003.)

以下总假定区域 Ω 满足锥条件，$p, q \geq 1, m \geq 1, j \geq 0$.

一　证明定理 4.31.

二　举出四个嵌入和两个紧嵌入的反例并简单说明.(例 4.41 4.42 6.12)

三　解释 $C^m(\overline{\Omega}), C^{m,\alpha}(\overline{\Omega}), L^p(\Omega), W^{m,p}(\Omega), C_0^\infty(\Omega), \mathcal{D}(\Omega), \mathcal{D}'(\Omega)$, 并说明它们之间的关系.

四　(a) 说明什么是锥条件.

(b) 证明引理 4.15.

(c) 设 $mp > n$, 证明 Sobolev 嵌入

$$W^{j+m,p}(\Omega) \to C_B^j(\Omega)$$

$$W^{j+m,p}(\Omega) \to W^{j,q}(\Omega)$$

其中 $p \leq q \leq \infty$.

五　证明定理 5.8，说明 θ 是什么.